

Die Nervenzelle

Hinweis: Klicke auf dieses Arbeitsblatt in OneNote und aktiviere „Bild als Hintergrundbild festlegen“ (Achtung: Du kannst das Arbeitsblatt danach nicht mehr verschieben). Nutze in der Simulation die Schaltfläche „↓ Exportieren“, um eine Abbildung zu sichern, und füge sie an der markierten Stelle im Arbeitsblatt ein.

Nervenzellen sind hoch spezialisierte Zellen. Ihre Bauweise steht in engem Zusammenhang mit ihrer Aufgabe der Informationsaufnahme, Integration, Leitung und Übertragung. Dendriten dienen vor allem dem Empfang postsynaptischer Signale. Der Zellkörper integriert diese eintreffenden Informationen; er ist zugleich das Stoffwechselzentrum der Zelle. Besonders bedeutsam ist die Triggerzone am Axonhügel: Hier werden erregende und hemmende Einflüsse summiert. Erst wenn die Schwelle überschritten wird, entsteht ein Aktionspotenzial. Das Axon ist auf eine schnelle Signalweiterleitung spezialisiert. Seine Membran besitzt spannungsabhängige Ionenkanäle, deren geordnete Öffnung und Schließung die Weiterleitung des Aktionspotenzials ermöglicht. Bei myelinisierten Nervenfasern umgeben Gliazellen das Axon abschnittsweise mit einer elektrisch isolierenden Myelinscheide. Dadurch findet der Ionenfluss vor allem an den Ranvier-Schnürringen statt. Die Erregung wird deshalb saltatorisch von Knoten zu Knoten weitergeleitet. Diese Form der Leitung erhöht die Geschwindigkeit und reduziert zugleich den Energieaufwand, weil die Wiederherstellung der Ionengradienten nur an kleinen Membranabschnitten besonders intensiv erfolgen muss. An den präsynaptischen Endknöpfchen wird das elektrische Signal in ein chemisches Signal übersetzt. Ein eintreffendes Aktionspotenzial führt dort zur Öffnung spannungsabhängiger Calciumkanäle. Calcium-Ionen lösen die Fusion synaptischer Vesikel mit der präsynaptischen Membran aus, woraufhin Neurotransmitter per Exocytose freigesetzt werden. Nach der Diffusion durch den synaptischen Spalt binden sie an Rezeptoren der postsynaptischen Membran und wodurch sich diese öffnen und positiv geladene Teilchen in die Postsynapse einströmen und diese depolarisieren.

Aufgabe 1: Beschriftung der Nervenzelle

Exportiere die beschriftete Abbildung aus dem Modus „Die Nervenzelle“ und füge sie unten ein.

Hier einfügen

Aufgabe 2: Zuordnung von Struktur und Funktion

Bearbeite in der Simulation die Zuordnungsaufgabe zu Struktur und Funktion. Exportiere anschließend die korrekt gelöste Aufgabe und füge den Screenshot unten ein.

Hier einfügen

Aufgabe 3: Signalweiterleitung entlang der Nervenzelle

Beschreibe den Weg eines Signals von den Dendriten über den Zellkörper und das Axon bis zu den Endknöpfchen. Nutze dabei die Fachbegriffe.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.